

Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2025-2026

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Zeeman

Annalisa Graglia¹, Federico Cesari¹, Federico Levati¹ and Matteo Herz¹

¹Gruppo D9

Abstract

L'esperienza ha come obiettivo lo studio dell'effetto Zeeman normale tramite l'analisi dello splitting spettrale della transizione ottica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$ del cadmio ($\lambda = 643.847 \text{ nm}$).

Dopo un accurato allineamento ottico dell'apparato sperimentale, si è proceduto alla calibrazione del magnete a doppia bobina, ricavando una relazione lineare tra il campo magnetico tra le espansioni polari e la corrente iniettata nelle bobine. Lo splitting delle righe spettrali è stato osservato in due configurazioni geometriche: trasversale (campo B perpendicolare all'asse ottico, splitting in 3 componenti) e longitudinale (campo B parallelo all'asse ottico, splitting in 2 componenti con polarizzazione circolare).

Dall'analisi dei diffrattogrammi, tramite il rapporto $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$ in funzione di B , sono state ricavate due stime indipendenti del magnetone di Bohr μ_B mediante fit lineare. In conclusione, è stata valutata la compatibilità statistica tra i due risultati ottenuti e il loro accordo con il valore teorico di riferimento, $\mu_B = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$.

1 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale è costituito da un banco ottico, dotato di rotaia di montaggio, sul quale è posizionato un supporto rotante per un magnete a doppia bobina con espansioni polari estraibili (883 spire per bobina, con corrente massima di 5 A per bobina). Tra le espansioni polari viene inserita una lampada spettrale ai vapori di cadmio, alimentata da un apposito generatore.

Lungo la rotaia sono disposti i seguenti elementi ottici: un diaframma a iride, tre lenti convergenti biconvesse (due con focale 50 mm e una con focale 300 mm), un interferometro di Fabry-Perot (spessore della lastra di quarzo interna $t = 3 \text{ mm}$, indice di rifrazione $\mu = 1.4560$ alla lunghezza d'onda di interesse, distanza focale della lente interna 10 cm), un filtro polarizzatore lineare, una lamina $\lambda/4$ e una telecamera CCD collegata al software di acquisizione "Motic Images Plus 2.0".

Sono stati inoltre utilizzati un laser a bassa potenza per le operazioni di allineamento, e un filtro spettrale rosso, che è stato inserito nell'apposita fenditura dell'interferometro durante le misure.

Durante la fase di calibrazione del magnete, si usa un teslametro a sonda di Hall per misurare il campo magnetico tra le espansioni polari, e un multimetro Amprobe 37XR-A per la corrente passante nelle bobine. Viene anche montata in parallelo alle bobine una capacità da 22 mF, con funzione di sicurezza.

1.1 Geometria del setup

Le posizioni dei componenti lungo la rotaia sono riferite al diaframma a iride, posto in corrispondenza della posizione assoluta di 15 cm sulla rotaia. Le distanze dal diaframma sono: prima lente da 50 mm a 70 mm, interferometro di Fabry-Perot a 175 mm, lente da 300 mm a 230 mm, seconda lente da 50 mm a 560 mm, telecamera CCD a 620 mm. Dopo il posizionamento sulla rotaia, l'allineamento di tali elementi con l'asse ottico del sistema è stato verificato accuratamente mediante il laser a bassa potenza.

Gli elementi polarizzatori, da inserire tra le lenti da 300 mm e 50 mm, non deviano il fascio, per cui sono stati allineati all'asse ottico senza bisogno di trovare una posizione precisa. Uno schema dell'apparato è riportato in Figura 1.

2 Allineamento ottico

L'allineamento dell'apparato sperimentale si articola in varie fasi: prima di tutto si definisce l'asse ottico, per poi procedere al posizionamento e allineamento individuale dei componenti, e infine all'allineamento finale con la lampada spettrale accesa.

2.1 Definizione dell'asse ottico

Il diaframma a iride viene montato sulla rotaia a qualche millimetro dalla posizione più bassa consentita dal supporto e chiuso al massimo. Si utilizza il laser a bassa potenza per definire l'asse ottico del sistema:

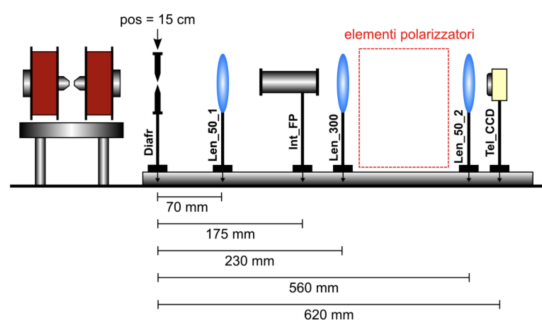


Figura 1. Apparato sperimentale (non in scala)

il fascio deve attraversare il diaframma in due posizioni distinte, corrispondenti alle estremità della rotaia. Per ottenere questo risultato è necessario agire sui micro-manipolatori del laser, regolando sia la traslazione laterale che l'orientazione angolare, in direzione orizzontale e verticale.

Una volta definito l'asse ottico, si regola l'altezza del magnete agendo sui piedini del suo supporto, verificando che il fascio laser attraversi completamente le espansioni polari sia nella configurazione longitudinale che in quella trasversale.

2.2 Allineamento individuale dei componenti

Ciascun componente ottico viene allineato separatamente prima di essere inserito nella catena ottica. Le tre lenti convergenti si considerano correttamente allineate quando focalizzano (o defocalizzano) il fascio laser in modo uniforme, producendo un alone luminoso simmetrico rispetto all'asse ottico. Questo è stato verificato per ogni lente mediante la proiezione sulla parete retrostante al magnete.

Per l'interferometro di Fabry-Perot, il criterio di allineamento consiste nel verificare che la componente del fascio riflessa dalla superficie di ingresso si sovrapponga con la direzione di uscita del laser; si deve inoltre controllare che il fascio attraversi l'interferometro in corrispondenza del suo asse centrale.

I filtri polarizzatori, ovvero il polarizzatore lineare e la lamina $\lambda/4$, si ritengono allineati quando le loro superfici risultano perpendicolari all'asse ottico e il fascio li attraversa approssimativamente nel centro, indipendentemente dall'orientazione angolare degli elementi stessi.

2.3 Posizionamento progressivo e verifica finale

I componenti vengono inseriti progressivamente sulla rotaia nelle posizioni indicate nella sezione 1.1, procedendo ad eventuali correzioni di allineamento man mano che la catena ottica si completa. Al termine del posizionamento, si esegue una verifica complessiva rimuovendo temporaneamente la telecamera CCD: il fascio laser, dopo aver attraversato l'intera catena ottica, deve proiettare un alone simmetrico e uniforme sulla parete oltre il magnete. Verificato l'allineamento, la telecamera viene riposizionata e il laser viene spento.

2.4 Allineamento finale con la lampada spettrale

Si monta la lampada spettrale ai vapori di cadmio sull'apposita rotaia tra le espansioni polari del magnete, avendo cura che non vi sia corrente nelle bobine e che le espansioni siano sufficientemente distanziate da facilitare l'inserimento; una volta montata la lampada, le espansioni vengono riportate a battuta. Il supporto rotante viene orientato inizialmente in configurazione trasversale.

Viene accesa la lampada; dopo aver atteso alcuni minuti affinché questa raggiunga una temperatura stabile, si attiva il software di acquisizione. Compare sullo schermo una serie di anelli concentrici, corrispondenti ai diversi ordini diffrattivi delle componenti spettrali emesse dalla lampada. L'allineamento viene ottimizzato agendo con minime correzioni sull'interferometro di Fabry-Perot, sulla seconda lente da 50 mm e sulla telecamera CCD, al fine di centrare e mettere a fuoco il diffrattogramma nel modo più simmetrico possibile.

Questo passaggio viene ripetuto dopo aver ruotato il supporto in configurazione longitudinale, in modo che la messa a fuoco sia soddisfacente per entrambe le geometrie di misura.

3 Calibrazione del magnete

Il campo magnetico generato fra le espansioni polari non è costante: ci si aspetta una dipendenza dalla corrente che percorre le bobine. La risposta del magnete segue un ciclo di isteresi, che per valori di corrente sufficientemente bassi può essere approssimato mediante una relazione lineare. Inoltre, si vuole verificare che il campo magnetico sia uniforme, prendendo alcuni valori sull'asse ottico e a una piccola distanza da esso.

3.1 Presa dati

Il circuito sperimentale utilizzato per la calibrazione è mostrato in Figura 2. Le bobine del magnete sono collegate tra loro in parallelo, avendo cura di orientarle tali che generino campi magnetici di verso concorde, e alimentate da un generatore di tensione. La corrente nel circuito viene misurata mediante il multimetro Amprobe 37XR-A, inserito in serie alle bobine. In parallelo al circuito è connessa la capacità di sicurezza. La misura del campo magnetico tra le espansioni polari è effettuata tramite un teslametro dotato di una sonda di Hall calibrata; durante le misure si rimuove la lampada spettrale fra le bobine.

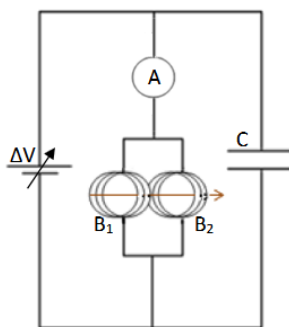


Figura 2. Schema del circuito di calibrazione.

Prima di procedere con le misure sistematiche, si valuta l'uniformità del campo magnetico B in una regione attorno all'asse centrale. A tal fine si impone una corrente fissa di $I_0 = 2.5$ A e si effettuano misure del campo magnetico a una distanza di circa 2 mm dall'asse, sia lungo il piano perpendicolare all'asse in entrambe le direzioni, sia lungo l'asse stesso.

Si definiscono: B_0 il campo magnetico nel punto centrale fra le due bobine; B_1, B_2 i due valori misurati lateralmente all'asse, rispettivamente a sinistra e a destra di 2 mm; B_3, B_4 i valori misurati a 2 mm sopra e sotto l'asse; B_5, B_6 i valori misurati spostandosi di 2 mm avanti e indietro in direzione dell'asse.

Si continua con la caratterizzazione del campo magnetico B in funzione della corrente I . Le misure vengono prese al centro delle bobine, facendo variare il valore della corrente fra 0 A e 10 A. Si compiono due cicli di misure, aumentando la corrente fino a 10 A per poi diminuirla; si ottengono quindi quattro serie di dati, due rampe di salita e due di discesa.

3.2 Analisi dati

Lo studio dell'uniformità del campo magnetico mostra che, nell'area considerata, la variazione di B è trascurabile rispetto all'incertezza strumentale del teslametro. Dalle misure effettuate a circa 2 mm dall'asse centrale si ricava una semidispersione massima $\sigma_{pos} = 0.8$ mT, mentre l'incertezza intrinseca dello strumento, calcolata secondo quanto indicato sulla scheda tecnica del costruttore ($\sigma_{costr} = 5\% + 10$ cf) e mediata sui valori misurati, risulta essere $\bar{\sigma}_{costr} = 9.7$ mT.

Poiché $\sigma_{pos} \ll \bar{\sigma}_{costr}$, la non uniformità del campo nell'area di interesse non costituisce una fonte di incertezza significativa, e si adotta pertanto come unica incertezza sulle misure di B il valore σ_{costr} .

I dati raccolti per lo studio del campo magnetico B in funzione della corrente I sono riportati in appendice. Dall'analisi dei grafici si individua l'intervallo di corrente in cui la relazione $B(I)$ risulta lineare, ovvero in assenza di evidenti deviazioni dovute a fenomeni di saturazione del magnete.

I valori ottenuti per i parametri m e q nei 4 fit risultano tutti compatibili tra loro al livello di significatività del 5%, come verificato tramite test Z a coppie tra i diversi fit (si veda l'Appendice per i dettagli). Si procede dunque a calcolare i valori medi pesati $\bar{m}$ e $\bar{q}$, che costituiscono i parametri della retta di calibrazione adottata nelle sezioni successive. I valori trovati risultano essere:

$$\begin{aligned}\bar{m} &= (65.2 \pm 1.0) \text{ mT/A} \\ \bar{q} &= (11.1 \pm 2.7) \text{ mT}\end{aligned}$$

La forma funzionale adottata nelle sezioni successive è dunque:

$$B = (11.1 \pm 2.7) \text{ mT} + (65.2 \pm 1.0) \frac{\text{mT}}{\text{A}} \cdot I \quad (1)$$

4 Effetto Zeeman normale – Geometria trasversale

Per l'osservazione dell'effetto Zeeman normale nella transizione $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$ ($\lambda = 643.847 \text{ nm}$), si reinserisce la lampada al cadmio fra le due bobine, avendo cura di allineare il sistema in geometria trasversale.

In assenza di campo magnetico, compaiono a schermo una serie di anelli diffattivi, che corrispondono ai vari ordini di diffrazione della radiazione emessa dalla lampada. In presenza di campo magnetico B , si osserva lo splitting di ciascun anello diffattivo in 3 componenti: la centrale con polarizzazione π (lineare orizzontale) e le due esterne con polarizzazione σ (lineare verticale). Si verifica qualitativamente che, ruotando il filtro polarizzatore, si possono selezionare alternativamente le componenti π o σ .

4.1 Presa dati

Per la presa dati si utilizza il sistema ottico allineato in precedenza; si rimanda alla sezione 2 per una descrizione del sistema. Avendo cura di inserire il filtro spettrale rosso nell'interferometro e di accendere la telecamera CCD, si vede l'immagine acquisita dalla telecamera sul software "Motic Images Plus 2.0". Si può agire di nuovo sul sistema ottico per ottimizzare ed aumentare la risoluzione dell'immagine; si desidera raggiungere almeno 3 ordini di diffrazione ben visibili.

Per 6 valori di corrente tra 0.00 A e 9.06 A, si acquisiscono mediante il software i diffattogrammi senza filtro, con filtro orizzontale (selezione σ) e con filtro verticale (selezione π). Il campo magnetico B corrispondente a ciascuna corrente è ricavato dall'equazione (1). Si noti il salto nella presa dati fra il valore 0 A e 4.90 A, dovuto al fatto che, per correnti intermedie, il fenomeno di splitting è troppo fine per essere apprezzabile con la risoluzione della telecamera CCD utilizzata.

Tramite gli strumenti di misura circolare del software, si misurano le aree $A_{i,a}$ ed i raggi $r_{i,a}$ degli anelli, sia per i diversi ordini diffattivi (indicati col pedice i) che per le diverse componenti spettrali (indicate con i pedici a, b, c). Si ricavano di conseguenza i valori δ (differenza fra due aree con stesso ordine diffattivo, componenti spettrali diverse) e Δ (differenza fra due aree con stessa componente spettrale ed ordini diffattivi consecutivi).

Si può dimostrare che sia δ , che Δ non dipendono né dall'ordine diffattivo, né dalla componente spettrale. Pertanto si ripete la misura per più ordini diffattivi e per tutte le componenti, mediando poi i risultati in modo da ottenendo diverse stime di $\langle \delta \rangle$ e $\langle \Delta \rangle$.

4.2 Analisi dati

Si calcolano i rapporti adimensionali $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$ tramite la formula:

$$\frac{\delta_{a,b}}{\Delta} = \frac{A_{i,a} - A_{i,b}}{A_{i+1,a} - A_{i,a}} \quad (2)$$

Per ciascun diffrattogramma si ottengono stime multiple di δ/Δ su diversi ordini. Per quanto concerne la stima delle incertezze, non è stata attribuita un'incertezza a priori alle singole aree ($A_{i,a}$) e ai raggi ($r_{i,a}$), data l'assenza di tali dati da parte del software di acquisizione¹. Si è pertanto scelto di valutare l'incertezza sui valori medi $\langle\delta\rangle$ e $\langle\Delta\rangle$ attraverso la semidispersione massima dei rispettivi set di misure. I risultati sono in Tabella 1.

B (mT)	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{ab}^{12}$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{ab}^{23}$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{bc}^{12}$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{bc}^{23}$
11.11 ± 7.06	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0
330.69 ± 17.05	0.13 ± 0.03	0.13 ± 0.03	0.14 ± 0.02	0.14 ± 0.02
402.43 ± 19.41	0.12 ± 0.03	0.12 ± 0.03	0.17 ± 0.03	0.17 ± 0.03
474.82 ± 21.80	0.18 ± 0.01	0.18 ± 0.01	0.191 ± 0.02	0.19 ± 0.02
532.87 ± 23.72	0.22 ± 0.02	0.22 ± 0.02	0.22 ± 0.01	0.21 ± 0.01
604.61 ± 26.11	0.23 ± 0.02	0.23 ± 0.02	0.25 ± 0.03	0.25 ± 0.03

Tabella 1. Valori di $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$ in funzione del campo magnetico B per la geometria trasversale.

Dalla teoria riguardante l'interferometro di Fabry-Perot si ricava la differenza in numero d'onda tra due componenti spettrali: $\Delta k = \frac{1}{2\mu t} \frac{\delta}{\Delta}$. Combinando questo risultato con quanto noto per lo splitting Zeeman ($\Delta E = g \mu_B B = hc \Delta k$), si ottiene la relazione cercata:

$$\frac{\delta}{\Delta} = \frac{2 g \mu t \mu_B}{hc} \cdot B \equiv b \cdot B \quad (3)$$

dove $g = 1$, in quanto viene trattato l'effetto Zeeman *normale*.

Si eseguono quindi 4 fit lineari per i dati riportati in Tabella 1 tramite la legge $\delta/\Delta = a + b \cdot B$, ottenendo come stime per i parametri a e b :

Fit	a	b [mT ⁻¹]	χ^2 / NDF
$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{ab}^{12}$	-0.004 ± 0.003	390.50 ± 19.87	1.18 / 4
$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{bc}^{12}$	-0.004 ± 0.003	390.51 ± 19.48	1.20 / 4
$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{ab}^{23}$	-0.005 ± 0.003	418.13 ± 21.32	0.26 / 4
$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle_{bc}^{23}$	-0.005 ± 0.003	414.51 ± 21.56	0.39 / 4

da cui a loro volta, invertendo la formula (3), si ricavano 4 stime del magnetone di Bohr:

$$\begin{aligned} \mu_B^{ab,12} &= (8.96 \pm 0.46) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} & \mu_B^{bc,12} &= (8.89 \pm 0.43) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} \\ \mu_B^{ab,23} &= (9.50 \pm 0.48) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} & \mu_B^{bc,23} &= (9.44 \pm 0.50) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} \end{aligned}$$

Tramite una media pesata si trova come stima finale: $\mu_B^{\text{trasv}} = (9.17 \pm 0.23) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$.

Eseguendo un test Z tra il valore μ_B^{trasv} ed il valore teorico $\mu_B^{\text{teo}} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ si ottiene come risultato: $Z = 0.35 < 1.96 = Z_{\text{critico}}$.

¹ I dati relativi alle aree $A_{i,a}$ sono reperibili in Appendice.

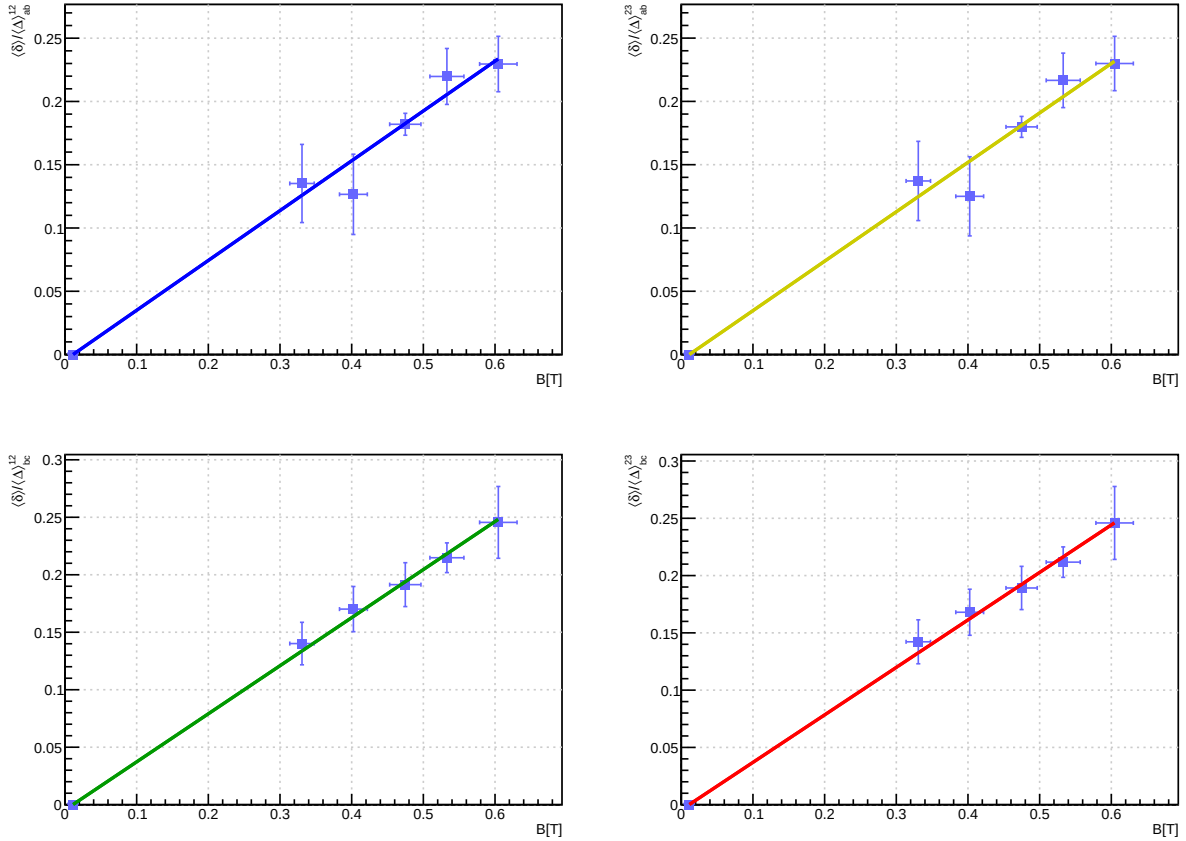


Figura 3. I 4 fit lineari di $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle_{\text{sc}}$ vs B per la geometria trasversale.

La stima del magnetone di Bohr μ_B^{trav} ottenuta sperimentalmente è dunque compatibile con il valore teorico entro un livello di significatività del 5%.

5 Effetto Zeeman normale – Geometria longitudinale

Si ruota il supporto del magnete in geometria longitudinale. Ripetendo la procedura precedente, si fa variare la corrente nelle bobine per ricavare una stima di μ_B^{long} ; si verifica poi che il valore così trovato sia compatibile con quello ricavato per la geometria trasversale.

5.1 Presa dati

Adottando questa geometria, lo splitting evidenzia 2 componenti con polarizzazione circolare, indicate con σ^+ e σ^- . La polarizzazione circolare è verificata inserendo una lamina $\lambda/4$: il diffattogramma non varia ruotando la sola lamina, mentre varia ruotando il filtro lineare posto dopo di essa, confermando la natura circolare della polarizzazione. Per 6 valori di corrente si acquisiscono poi sia i diffattogrammi senza polarizzatori, sia con la combinazione lamina+filtro che seleziona rispettivamente σ^+ e σ^- .

5.2 Analisi dati

La procedura di misura delle aree (o equivalentemente dei raggi) e di calcolo del rapporto $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$ è identica a quanto svolto per la geometria trasversale². I dati sono riportati nella Tabella 2.

² I dati relativi alle aree $A_{i,a}$ sono reperibili in Appendice.

B (mT)	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$
151.99 ± 0.011	0.13 ± 0.01
202.86 ± 12.90	0.17 ± 0.02
268.73 ± 15.03	0.23 ± 0.02
339.82 ± 17.35	0.29 ± 0.03
413.52 ± 19.77	0.36 ± 0.02
470.26 ± 21.65	0.40 ± 0.02
530.26 ± 23.64	0.44 ± 0.03
598.09 ± 25.89	0.48 ± 0.01

Tabella 2. Valori di $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$ in funzione del campo magnetico B per la geometria longitudinale.

Applicando la stessa procedura di fit (eq. (3)) ai dati in Tabella 2 otteniamo:

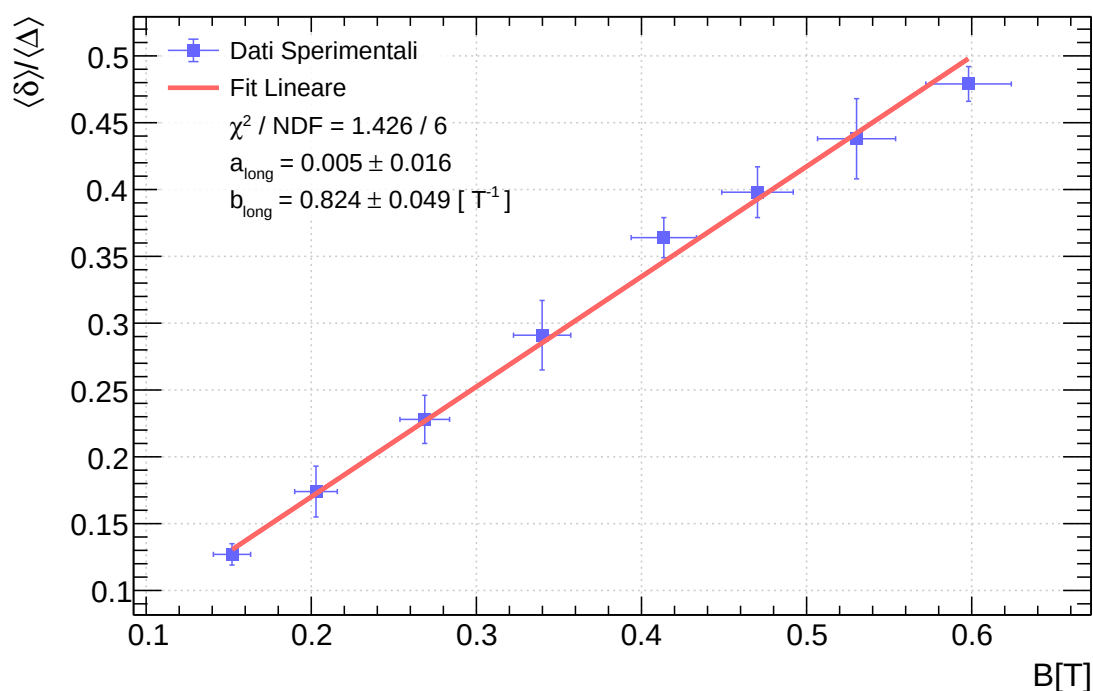


Figura 4. Fit lineare di $\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$ vs B in geometria longitudinale. I parametri sono riportati direttamente nella legenda del grafico.

Da cui ricaviamo una stima per il magnetone di Bohr (come eseguito in geometria trasversale):

$$\mu_B^{\text{long}} = (18.74 \pm 1.11) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$$

Eseguendo un test Z tra il valore μ_B^{long} ed il valore teorico $\mu_B^{\text{teo}} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ si ottiene come risultato: $Z = 8.49 > 1.96 = Z_{\text{critico}}$. La stima del magnetone di Bohr μ_B^{long} ottenuta sperimentalmente è dunque incompatibile con il valore teorico entro un livello di significatività del 5%.

5.3 Confronto tra μ_B^{trasm} e μ_B^{long}

Il test Z condotto ad un livello di significatività del 5% tra μ_B^{trasm} e μ_B^{long} evidenzia l'incompatibilità delle due stime ottenute per il magnetone di Bohr in geometria longitudinale e trasversale:

$$Z = \frac{|\mu_B^{\text{trasm}} - \mu_B^{\text{long}}|}{\sqrt{(\sigma_{\text{trasm}})^2 + (\sigma_{\text{long}})^2}} = 8.41 > 1.96 = Z_{\text{critico}}$$

Le due stime del magnetone di Bohr ottenute nelle geometrie longitudinale e trasversale non risultano compatibili secondo il test Z, pertanto non è giustificato calcolarne una media pesata.

L'incompatibilità ed il valore stesso di μ_B^{long} suggeriscono infatti la presenza di errori sistematici non trascurabili condotti in configurazione longitudinale.

Si mantiene quindi quanto ottenuto confrontando separatamente i 2 valori μ_B^{trasm} e μ_B^{long} con il valore teorico, attribuendo maggiore affidabilità alla misura ricavata in geometria trasversale.

6 Conclusioni

Calibrazione del magnete. Per quanto riguarda la calibrazione, la compatibilità dei parametri m e q tra le rampe di salita e di discesa dei due cicli indica che il magnete in esame si comporta come un magnete “dolce”: l'isteresi è sufficientemente contenuta da non introdurre una dipendenza apprezzabile di $B(I)$ dalla storia magnetica del campione nell'intervallo di lavoro considerato ($[0.00 - 9.06 \text{ A}]$). Inoltre una singola retta di calibrazione risulta adeguata a descrivere il comportamento del magnete in entrambe le direzioni di variazione della corrente.

Geometria trasversale. La stima ottenuta in geometria trasversale, $\mu_B^{\text{trasm}} = (9.17 \pm 0.23) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$, risulta compatibile con il valore teorico ($Z = 0.35$), e costituisce pertanto la misura più affidabile dell'esperienza. La qualità di questo risultato è attribuibile in parte al fatto che, in geometria trasversale, sono disponibili tre componenti spettrali distinte (π , σ^+ , σ^-), il che permette di calcolare $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$ su un maggior numero di coppie indipendenti, riducendo l'incertezza statistica sulla stima finale. Si osserva inoltre che i valori dell'intercetta a dei fit lineari di $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$ in funzione di B risultano compatibili con zero entro le rispettive incertezze. Questo è coerente con quanto atteso teoricamente dalla relazione (3): in assenza di campo magnetico lo splitting si annulla, e il rapporto $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$ tende a zero.

Geometria longitudinale. La stima ottenuta in geometria longitudinale, $\mu_B^{\text{long}} = (18.74 \pm 1.11) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$, risulta essere circa il doppio del valore teorico di riferimento, suggerendo fortemente la presenza di uno o più errori sistematici significativi.

La discrepanza osservata potrebbe essere parzialmente imputata a un imperfetto allineamento ottico del sistema. Se l'asse ottico non fosse stato perfettamente perpendicolare al piano del sensore CCD, la proiezione dei diffratogrammi sarebbe potuta risultare distorta; di conseguenza, le aree ed i raggi acquisiti non rifletterebero la spaziatura reale, introducendo un errore costante nelle misure di δ e Δ . Una sovrastima nella misura delle aree (o dei raggi) avrebbe infatti aumentato i valori di $\langle \delta \rangle / \langle \Delta \rangle$, ovvero della pendenza della retta di calibrazione, e di conseguenza di μ_B^{long} .

Infine, una calibrazione del campo magnetico non perfettamente centrata rispetto alla posizione effettiva della lampada, magari causata dalla rotazione del sistema durante il cambio da geometria trasversale a longitudinale, potrebbe aver contribuito alla discrepanza osservata.

Incompatibilità di μ_B^{trasm} e μ_B^{long} . Il test Z condotto tra le due stime restituisce un valore di $Z = 8.41$, ampiamente superiore al valore critico di 1.96, confermando che i due risultati non sono statisticamente compatibili. Tale incompatibilità conferma che la misura in geometria longitudinale è affetta da errori sistematici non trascurabili che ne precludono l'integrazione con il dato trasversale. Di conseguenza, non è statisticamente giustificato procedere a una media pesata dei due valori. Si conclude che la stima ricavata in geometria trasversale, $\mu_B^{\text{trasm}} = (9.17 \pm 0.23) \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$, rappresenta il risultato più affidabile ed accurato ottenuto dall'esperienza di laboratorio.

A Appendice

A.1 Test Z per la compatibilità dei parametri di calibrazione

Per verificare la compatibilità a coppie dei parametri m e q ottenuti dai 4 fit, si definisce il test Z tra il fit α e il fit β^3 come:

$$Z_{\alpha\beta} = \frac{|m_\alpha - m_\beta|}{\sqrt{\sigma_{m_\alpha}^2 + \sigma_{m_\beta}^2}} \quad \text{oppure} \quad Z_{\alpha\beta} = \frac{|q_\alpha - q_\beta|}{\sqrt{\sigma_{q_\alpha}^2 + \sigma_{q_\beta}^2}}$$

I valori ottenuti sono tutti inferiori al valore critico $Z_{\text{critico}} = 1.96$ al livello di significatività del 5%:

Parametro q : $Z_{12} = 0.13$, $Z_{13} = 0.23$, $Z_{14} = 0.06$, $Z_{23} = 0.36$, $Z_{24} = 0.19$, $Z_{34} = 0.18$

Parametro m : $Z_{12} = 0.39$, $Z_{13} = 0.35$, $Z_{14} = 0.59$, $Z_{23} = 0.05$, $Z_{24} = 0.19$, $Z_{34} = 0.24$

A.2 Dati grezzi – Calibrazione magnete

Tabella 3. Dati grezzi della calibrazione: campo magnetico B misurato con il teslametro per i cicli di salita ($\uparrow$) e discesa ($\downarrow$) in funzione della corrente i . L'incertezza su i è calcolata tramite l'amperometro; quella su B tramite il teslametro.

i (A)	$B_{\uparrow,1}$ (mT)	i (A)	$B_{\downarrow,1}$ (mT)
0.00 ± 0.10	9.1 ± 0.6	10.01 ± 0.40	625.0 ± 32.3
1.04 ± 0.13	75.0 ± 3.8	9.06 ± 0.37	586.3 ± 30.3
2.04 ± 0.16	141.1 ± 7.2	8.04 ± 0.34	534.2 ± 27.7
3.10 ± 0.19	209.5 ± 10.6	7.12 ± 0.31	478.4 ± 24.9
4.00 ± 0.22	273.1 ± 14.7	6.03 ± 0.28	412.0 ± 21.6
4.97 ± 0.25	336.5 ± 17.8	5.02 ± 0.25	346.6 ± 18.3
5.94 ± 0.28	408.6 ± 21.4	3.99 ± 0.22	275.9 ± 14.8
6.97 ± 0.31	465.1 ± 24.3	3.02 ± 0.19	215.4 ± 10.9
8.00 ± 0.34	527.9 ± 27.4	2.16 ± 0.16	153.1 ± 7.8
8.98 ± 0.37	581.3 ± 30.1	1.12 ± 0.13	87.3 ± 4.5
10.01 ± 0.40	625.0 ± 32.3	0.00 ± 0.10	10.0 ± 0.6

i (A)	$B_{\uparrow,2}$ (mT)	i (A)	$B_{\downarrow,2}$ (mT)
0.00 ± 0.10	10.0 ± 0.6	9.99 ± 0.40	626.4 ± 32.3
1.05 ± 0.13	78.4 ± 4.0	9.01 ± 0.37	585.1 ± 30.3
2.02 ± 0.16	144.9 ± 7.3	8.00 ± 0.34	530.0 ± 27.5
2.98 ± 0.19	206.4 ± 10.4	7.06 ± 0.31	475.5 ± 24.8
3.96 ± 0.22	271.8 ± 13.7	6.00 ± 0.28	410.5 ± 21.5
4.98 ± 0.25	339.5 ± 18.0	5.00 ± 0.25	347.0 ± 18.4
6.01 ± 0.28	407.2 ± 21.4	3.90 ± 0.22	272.6 ± 13.7
7.02 ± 0.31	471.4 ± 24.6	3.00 ± 0.19	214.4 ± 10.8
8.06 ± 0.34	535.7 ± 27.8	2.04 ± 0.16	150.3 ± 7.6
9.06 ± 0.37	582.7 ± 30.1	0.98 ± 0.13	79.3 ± 4.1
9.99 ± 0.40	626.4 ± 32.3	0.00 ± 0.10	9.8 ± 0.6

³ Dove α e β rappresentano il numero del fit, da 1 a 4, per le 2 rampe di salita e le 2 di discesa

Tabella 4. Dati grezzi usati per verificare l'uniformità del campo magnetico in prossimità dell'asse. Tutti i valori sono riportati in mT. L'errore associato alle misure è $\sigma_{costr} = 9.7 \text{ mT}$.

Campo magnetico B intorno all'asse	B_0	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
(Valore misurato ± 9.7) mT	173.4	174.0	173.0	174.5	174.2	173.4	173.4

A.3 Dati grezzi – Geometria trasversale

Tabella 5. Dati grezzi dell'area dei diffratogrammi per l'effetto Zeeman normale in geometria trasversale. $A_{\alpha,\beta}$ rappresenta il valore dell'area misurato dal software, preso senza incertezza, dove α è la componente spettrale e β l'ordine diffrattivo.

$B \text{ (mT)}$	$A_{a,1} [\mu\text{m}^2]$	$A_{a,2} [\mu\text{m}^2]$	$A_{a,3} [\mu\text{m}^2]$	$A_{b,1} [\mu\text{m}^2]$	$A_{b,2} [\mu\text{m}^2]$	$A_{b,3} [\mu\text{m}^2]$
11.11 ± 7.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330.69 ± 17.05	104039.5	236441.8	362526.3	120873.9	250681.0	384891.2
402.43 ± 19.41	106434.6	233368.2	366743.4	126046.3	250332.4	378328.3
474.82 ± 21.80	101984.3	228611.0	358789.3	124241.9	252993.9	381478.5
532.87 ± 23.72	98802.5	227021.3	351571.0	125348.0	252718.4	382794.2
604.61 ± 26.11	95394.8	220810.0	348686.7	123077.8	253445.6	375877.1

$B \text{ (mT)}$	$A_{c,1} [\mu\text{m}^2]$	$A_{c,2} [\mu\text{m}^2]$	$A_{c,3} [\mu\text{m}^2]$
11.11 ± 7.06	0.0	0.0	0.0
330.69 ± 17.05	138758.3	271865.0	401227.7
402.43 ± 19.41	145700.6	274899.0	398828.8
474.82 ± 21.80	151196.5	276814.2	403624.8
532.87 ± 23.72	154441.3	278655.9	409345.9
604.61 ± 26.11	154979.8	280371.8	410644.8

Tabella 6. Dati grezzi dei δ per l'effetto Zeeman normale in geometria trasversale.

B (mT)	$\delta_{ab,1}$ [μm^2]	$\delta_{ab,2}$ [μm^2]	$\delta_{ab,3}$ [μm^2]	$\delta_{bc,1}$ [μm^2]	$\delta_{bc,2}$ [μm^2]	$\delta_{bc,3}$ [μm^2]
11.11 ± 7.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330.69 ± 17.05	16834.5	14239.3	22364.9	17884.4	21183.9	16336.4
402.43 ± 19.41	19611.7	16964.2	11584.9	19654.3	24566.6	20500.6
474.82 ± 21.80	22257.6	24382.9	22689.3	26954.5	23820.3	22146.3
532.87 ± 23.72	26545.6	25697.1	31223.2	29093.34	25937.5	26551.8
604.61 ± 26.11	27683.0	32635.6	27190.4	31902.0	26926.1	34767.7

Tabella 7. Dati grezzi dei Δ per l'effetto Zeeman normale in geometria trasversale.

B (mT)	$\Delta_{12,1}$ [μm^2]	$\Delta_{12,2}$ [μm^2]	$\Delta_{12,3}$ [μm^2]	$\Delta_{23,1}$ [μm^2]	$\Delta_{23,2}$ [μm^2]	$\Delta_{23,3}$ [μm^2]
11.11 ± 7.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330.69 ± 17.05	132402.3	129807.1	133106.7	126084.6	134210.2	129362.7
402.43 ± 19.41	126933.6	124286.1	129198.4	133375.2	127995.9	123929.8
474.82 ± 21.80	126626.7	128752.0	125617.7	130178.2	128484.6	126810.6
532.87 ± 23.72	128218.8	127370.4	124214.6	124549.7	130075.8	130690.0
604.61 ± 26.11	125415.2	130367.9	125392.0	127876.7	122431.5	130273.0

A.4 Dati grezzi – Geometria longitudinale

Tabella 8. Dati grezzi dell'area dei diffrattogrammi per l'effetto Zeeman normale in geometria longitudinale. $A_{\alpha,\beta}$ rappresenta il valore dell'area misurato dal software, preso senza incertezza, dove α è la componente spettrale e β l'ordine diffrattivo.

B (mT)	$A_{a,1}$ [μm^2]	$A_{a,2}$ [μm^2]	$A_{a,3}$ [μm^2]	$A_{b,1}$ [μm^2]	$A_{b,2}$ [μm^2]	$A_{b,3}$ [μm^2]
151.99 ± 11.29	118492.1	242764.6	368442.9	133386.5	258768.0	385338.8
202.86 ± 12.90	114495.4	239449.3	363319.9	134129.5	261137.5	387748.4
268.73 ± 15.03	110083.5	235110.8	360287.0	136630.2	264030.4	391264.3
339.82 ± 17.35	111989.8	232022.0	355303.8	146301.4	265716.8	394701.7
413.52 ± 19.77	104793.1	231652.1	353194.3	150105.5	275540.3	400242.3
470.26 ± 21.65	101967.0	226105.5	356762.3	151646.1	279293.2	405960.3
530.26 ± 23.64	99756.1	225516.6	349550.4	152193.1	280009.5	409206.5
598.09 ± 25.89	94140.0	222331.3	348065.5	156457.1	281877.6	407423.7

Tabella 9. Dati grezzi dei δ , Δ (Aree) per l'effetto Zeeman normale in geometria longitudinale.

B (mT)	δ_1 [μm^2]	δ_2 [μm^2]	δ_3 [μm^2]	$\Delta_{\sigma^-,1}$ [μm^2]	$\Delta_{\sigma^-,2}$ [μm^2]	$\Delta_{\sigma^+,1}$ [μm^2]	$\Delta_{\sigma^+,2}$ [μm^2]
151.99 ± 11.29	14894.4	16003.4	16895.9	124272.4	125678.3	125381.5	126570.8
202.86 ± 12.90	19634.2	21688.2	24428.5	124953.9	123870.6	127008.0	126610.9
268.73 ± 15.03	26546.7	28919.6	30977.3	125027.3	125176.2	127400.2	127233.9
339.82 ± 17.35	34311.6	33694.7	39397.9	120032.2	123281.8	119415.3	128984.9
413.52 ± 19.77	45312.4	43888.1	47047.9	126859.0	121542.2	125434.7	124702.0
470.26 ± 21.65	49679.1	53187.6	49198.0	124138.5	130656.8	127647.1	126667.2
530.26 ± 23.64	52437.0	54492.8	59656.1	125760.5	124033.8	127816.4	129197.0
598.09 ± 25.89	62317.1	59546.4	59358.1	128191.2	125734.3	125420.5	125546.0